

DOCUMENTO: BIOS, UEFI, MBR y GPT

Índice

1. BIOS	3
2. UEFI	4
3. Tabla comparativa BIOS vs UEFI	5
4. MBR	6
5. GPT	7
6. Tabla comparativa MBR vs GPT	8
7. Cómo elegir entre MBR y GPT	9

1. ¿Qué es BIOS?

La **BIOS** (*Basic Input/Output System*) es un firmware tradicional almacenado en la placa base que se ejecuta al encender el ordenador. Sus funciones principales son:

- Inicializar y comprobar el hardware (POST).
- Cargar el sistema operativo desde el dispositivo de arranque.
- Proporcionar un conjunto básico de instrucciones para interactuar con el hardware.
- Permitir configurar parámetros del sistema como fecha, orden de arranque y opciones del procesador.

Características principales:

- Interfaz simple basada en texto.
- Usa el modo de 16 bits.

- Limitado a discos con esquema **MBR**.
- Es un estándar antiguo (década de 1980).

2. ¿Qué es UEFI?

La **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*) es el reemplazo moderno de la BIOS. Es un firmware más avanzado que funciona como un mini sistema operativo con capacidades ampliadas.

Funciones y características:

- Interfaz gráfica con soporte para ratón.
- Soporta discos con esquema **GPT**.
- Arranque seguro (*Secure Boot*).
- Modo de 32 y 64 bits.
- Mayor velocidad de arranque.
- Permite aplicaciones pre-arranque (diagnóstico, red, etc.).
- Mejor seguridad y soporte moderno.

La mayoría de los equipos actuales utilizan UEFI.

3. Tabla Comparativa BIOS vs UEFI

Característica	BIOS	UEFI
Año de creación	1981	2005
Interfaz	Texto	Gráfica
Modo	16 bits	32/64 bits
Límite de disco	Máx. 2 TB	Hasta 9.4 ZB

Esquema de particiones compatible	MBR	GPT
Velocidad de arranque	Más lenta	Más rápida
Seguridad	Baja	Secure Boot, verificaciones
Aplicaciones pre-arranque	No	Sí
Compatibilidad hardware moderno	Limitada	Muy alta

4. ¿Qué es MBR?

MBR (*Master Boot Record*) es un **esquema de partición** creado en 1983 que organiza la estructura de un disco y permite arrancar el sistema operativo.

Características:

- Se ubica en el primer sector del disco (sector 0).
- Contiene el **cargador de arranque** y la **tabla de particiones**.
- Máximo de **4 particiones primarias** (o 3 + 1 extendida).
- Tamaño máximo del disco: **2 TB**.
- Usado tradicionalmente por BIOS.

5. ¿Qué es GPT?

GPT (*GUID Partition Table*) es el esquema moderno de particiones, parte del estándar UEFI.

Características:

- Permite **teóricamente hasta 128 particiones**.
- Soporta discos de **hasta 9.4 zettabytes**.
- Redundancia: guarda múltiples copias de la tabla de particiones.

- Más seguro y recuperable ante fallos.
- Requerido por UEFI para muchas funciones modernas (como Secure Boot).

6. Tabla Comparativa GPT vs MBR

Característica	MBR	GPT
Año	1983	2005
Tamaño máximo de disco	2 TB	9.4 ZB
Nº de particiones	4	128
Copias de seguridad de la tabla	No	Sí
Compatibilidad	BIOS	UEFI (y compatible con BIOS en la mayoría de casos)
Seguridad	Baja	Alta

7. ¿Cómo elegir entre GPT y MBR?

¿Quién lo elige?

Lo elige:

- El **usuario** cuando instala Windows/Linux.
- El **firmware** (BIOS/UEFI), que determina qué esquemas son compatibles.
- A veces, el **programa de particionado** decide según el modo de arranque.
-

¿Cómo se elige?

Durante una instalación:

- En **Windows**, al eliminar todas las particiones, el instalador elige:

- **GPT si el equipo está en modo UEFI.**
- **MBR si está en modo BIOS/Legacy.**
- En **Linux**, el instalador permite seleccionar manualmente el esquema.

¿Cuándo elegir MBR?

- Equipos muy antiguos sin UEFI.
- Necesidad de compatibilidad con ciertos sistemas viejos.
- Cuando el disco es menor de 2 TB y el usuario no requiere funciones modernas.

¿Cuándo elegir GPT? (Recomendado)

- Equipos modernos con UEFI.
- Para discos mayores de 2 TB.
- Cuando se necesita mayor seguridad y estabilidad.
- Para activar Secure Boot.
- En instalaciones nuevas de Windows 10/11 o Linux.

BIBLIOGRAFÍA

<https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>

<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>

<https://www.geeksforgeeks.org/uefiunified-extensible-firmware-interface-and-how-is-it-different-from-bios/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record

https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table

<https://www.ninjaone.com/es/blog/gpt-y-mbr-what-is-the-difference/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/storage/disk-management/change-disk-partition-scheme>